



FORMATION PROMETHEUS & GRAFANA

Guide stagiaire — Jour 3

Réagir : alertes, exploitation, passage à l'échelle

Sommaire

Réagir : alertes, exploitation, passage à l'échelle	2
Le programme du jour	2
Rappels — alerting	2
TP 6 — Alertes Prometheus et routage Alertmanager	3
Rappels — notifications tierces	5
TP 7 — Cas pratique : alerte CPU élevé, notification dans Teams	5
Rappels — alerting Grafana	7
TP 8 — Alerting Grafana, de l'interface au code	7
Rappels — performances	8
Exercices 3.1 à 3.5 — Diagnostic	9
TP 9 — Sauvegarde, restauration, longue durée, sécurité	9
Rappels — mise à l'échelle	11
War game	11
Lundi matin	12

Réagir : alertes, exploitation, passage à l'échelle

Le programme du jour

Heure	Séquence
9h00	Rappel du jour 2
9h10	Philosophie de l>alerting, règles Prometheus
9h40	Alertmanager
10h05	TP 6 — Alertes Prometheus et routage Alertmanager
11h15	Notifications tierces : Slack, PagerDuty, Teams (Workflows), GitHub, templates
11h45	TP 7 — Cas pratique : alerte CPU → Teams
14h00	Alerting Grafana
14h25	TP 8 — Alerting Grafana, de l'interface au code
15h10	Performances, limites, bonnes pratiques — exercices 3.1 à 3.5
16h00	TP 9 — Sauvegarde, restauration, longue durée, sécurité
16h45	Mise à l'échelle et écosystème
17h05	War game, évaluation

Rappels — alerting

On alerte sur les symptômes (le client attend, le client a des erreurs, le CA est à zéro), pas sur les causes (CPU à 90 %). Une alerte doit être actionnable et avoir un runbook.

Une règle Prometheus.

```
groups:
- name: shop-api
  rules:
  - alert: ShopHighErrorRate
    expr: <requête PromQL> > 0.05
    for: 2m
    keep_firing_for: 3m
    labels:
      severity: critical
      team: boutique
    annotations:
      summary: "Taux d'erreur élevé sur {{ $labels.instance }}"
      description: "{{ $value | humanizePercentage }}" des requêtes échouent."
      runbook_url: "https://..."
```

Une alerte se déclenche **par série renvoyée**. Cycle : inactive → pending (`for`) → firing. Templates : `{{ $labels.x }}` , `{{ $value }}` , `humanize` , `humanizePercentage` , `humanizeDuration` , `printf "%.0f"` .

Alertmanager. `route` (`arbre` : `matchers` , `receiver` , `continue`), `group_by` / `group_wait` (30 s) / `group_interval` (5 m) / `repeat_interval` (4 h) , `receivers` (`webhook_configs` , `slack_configs` , `msteamsv2_configs` , `pagerduty_configs` ...), `inhibit_rules` (`source_matchers` , `target_matchers` , `equal`), `silences` , `time_intervals` .

Commandes :

```
./lab.sh check      ./lab.sh test      ./lab.sh reload
docker compose exec alertmanager amtool config routes show --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml
docker compose exec alertmanager amtool config routes test --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml severity=critical
docker compose exec alertmanager amtool alert
docker compose exec alertmanager amtool silence add alertname=X -d 30m -c "commentaire"
```

Toutes les notifications du lab arrivent dans l'Inbox : `http://localhost:8080` (chemins `/webhook/...` , `/teams/...` , `/slack/...`).

TP 6 — Alertes Prometheus et routage Alertmanager

Situation. L'équipe boutique veut être prévenue dans son canal quand le site souffre. L'astreinte veut recevoir uniquement le critique, tout de suite. L'infra ne veut rien recevoir le week-end sauf le critique. Et personne ne veut recevoir « erreurs sur shop-api-2 » quand shop-api-2 est éteint.

Partie 1 — Les alertes de la boutique

Dans `prometheus/rules/alerts.yml` , groupe `shop-api` , écrivez :

1. `ShopHighErrorRate` (critical, team boutique) : taux d'erreur `5xx > 5 %` **par instance** pendant 2 min, `keep_firing_for`: 3m , `summary` avec l'instance, `description` avec la valeur (`humanizePercentage`), `runbook_url` vers `https://github.com/yparent/formation-observabilite-lab/blob/formation-2026/docs/runbooks/shop-errors.md` .
2. `ShopCheckoutSlow` (warning, boutique) : `p95` de `/api/checkout` > 1 s pendant 3 min, `summary` avec la valeur (`humanizeDuration`).
3. `ShopNoOrders` (critical, boutique) : aucune commande depuis 10 min **alors qu'il y a du trafic** (deux conditions avec `and`), pendant 5 min.
4. `ShopStockLow` (info, team logistique) : `stock < 15` unités, produit dans le `summary`.

Dans le groupe `disponibilite` , ajoutez `BlackboxProbeFailed` (critical) sur `probe_success == 0` .

Validez, testez (`./lab.sh test` doit toujours passer), rechargez. Vérifiez dans **Alerts**.

Astuce : réutilisez les requêtes des exercices 2.14 et 2.15. Les ratios sont entre 0 et 1.

Partie 2 — Casser et vérifier

1. `./lab.sh chaos errors on` . Chronométrez : au bout de combien de temps `ShopHighErrorRate` passe *pending* ? *firing* ? Quand la notification arrive-t-elle dans l'Inbox ? Expliquez chaque délai.

2. `./lab.sh chaos errors off` . Combien de temps avant *resolved* ? Pourquoi ?
3. Même exercice avec `./lab.sh chaos latency on` et `ShopCheckoutSlow` .
4. Regardez le dashboard TP 5 pendant ce temps.

Chronologie et explications :

Partie 3 — L'arbre de routage

Dans `alertmanager/alertmanager.yml` :

1. Receivers : `inbox-default` (webhook `http://inbox:8080/webhook/default`), `infra-inbox` (`/webhook/infra`), `astreinte-teams` en `msteamsv2_configs` (`webhook_url:` `http://inbox:8080/teams/astreinte`), `boutique-slack` en `slack_configs` (`api_url:` `http://inbox:8080/slack/boutique` , canal `#boutique-alertes`). `send_resolved: true` partout.
2. Routes : `severity = critical` → `astreinte-teams`, `group_wait 10 s`, `repeat_interval 1 h`, `continue: true` ; `team = boutique` → `boutique-slack` ; `severity = info` → `inbox-default` avec `group_interval 30 m` et `repeat_interval 24 h` ; `team = infra` → `infra-inbox`.
3. Validez, rechargez, puis testez le routage avec `amtool config routes test ... severity=critical team=boutique` : vers quels receivers ?
4. Relancez `./lab.sh chaos errors on` : combien de messages dans l'Inbox, sur quels canaux, avec quel format ? Comparez le JSON Slack et la carte Teams.

Partie 4 — Inhibition

Ajoutez deux `inhibit_rules` : (a) `TargetDown` inhibe `ShopHighErrorRate` et `ShopCheckoutSlow` sur la même `instance` ; (b) une alerte `critical` inhibe le `warning` de même `alertname` sur la même `instance` . Testez : `chaos errors on`, puis `docker compose stop shop-api-2` . Que voit-on dans Alertmanager (filtre *Inhibited*) ? Redémarrez `shop-api-2`, `chaos off`.

Partie 5 — Silence et plage horaire

1. Dans l'interface Alertmanager, créez un silence de 30 min sur `alertname="ShopStockLow"` avec un commentaire. Même chose en ligne de commande avec `amtool silence add`, puis `amtool silence query` et `amtool silence expire <id>`.
2. Ajoutez un `time_intervals` nommé `nuit-et-weekend` (samedi, dimanche, et 20h-8h en Europe/Paris) et appliquez-le en `mute_time_intervals` sur la route `team = infra`.

Astuce : un intervalle horaire ne peut pas passer minuit. Lisez le message d'erreur de `./lab.sh check`.

Rappels — notifications tierces

- **Slack** : `slack_configs` avec `api_url_file` (incoming webhook) ou token d'application ; `channel`, `title`, `text` templatables.
- **PagerDuty** : `pagerduty_configs` avec `routing_key_file` (Events API v2) ; `severity`.
- **Microsoft Teams** : les connecteurs Office 365 sont coupés depuis mai 2026. On crée un flux **Workflows** dans le canal (« Post to a channel when a webhook request is received ») et on utilise son URL dans `msteamsv2_configs` (Alertmanager) ou le contact point *Microsoft Teams* (Grafana). Le flux attend une Adaptive Card, générée automatiquement.
- **GitHub** : webhook (Grafana ou Alertmanager) → `repository_dispatch` → workflow Actions qui ouvre/commente/ferme une issue. Voir `.github/workflows/alert-to-issue.yml`.
- **Templates** : fichiers `.tmpl` chargés par `templates:`, blocs `{{ define "nom" }}`, utilisés avec `{{ template "nom" . }}`. Variables : `.Status`, `.Alerts`, `.CommonLabels`, `.CommonAnnotations`, `.ExternalURL`.

TP 7 — Cas pratique : alerte CPU élevé, notification dans Teams

Situation. L'équipe infra veut être prévenue dans son canal Teams quand un serveur dépasse 80 % de CPU pendant plus de deux minutes, avec un message lisible : le serveur, la valeur, un lien vers le dashboard.

Partie 1 — La règle

Groupe `infrastructure` dans `alerts.yml` :

1. `HostHighCpuLoad` (warning, team infra) : CPU > 80 % pendant 2 min, fenêtre de `rate` 2 min, `summary` : « CPU à NN % sur » (`printf "%.0f"`), `description` : « L'utilisation CPU dépasse 80 % depuis 2 minutes. ».
2. Bonus : `HostOutOfMemory` (mémoire > 90 % pendant 5 min), `HostDiskWillFillIn24h` (`predict_linear` sur 6 h, et espace < 20 %), `BackupTooOld` (dernière sauvegarde Pushgateway de plus de 24 h), `PrometheusConfigReloadFailed`.
3. Ajoutez un test unitaire pour `HostHighCpuLoad` dans `prometheus/tests/cpu_test.yml` : une série `node_cpu_seconds_total{mode="idle", cpu="0", instance="srv", job="node"}` **qui n'augmente plus** (vingt valeurs identiques), et vérifiez l'alerte à `eval_time: 4m`.

Validez, testez, rechargez.

Astuce : `rate` d'une série constante vaut 0. Que vaut alors `1 - 0` ?

Partie 2 — Le routage vers Teams

1. Ajoutez une route `alertname = HostHighCpuLoad` → receiver `astreinte-teams`, `group_wait: 10s`, placée **avant** la route `team = infra`. Pourquoi avant ?
2. Si vous avez une URL Workflows : remplacez `webhook_url` par la vraie URL (ou mieux, `webhook_url_file` vers un fichier monté). Sinon, gardez `http://inbox:8080/teams/astreinte`.
3. Validez, rechargez, testez le routage avec `amtool config routes test ... alertname=HostHighCpuLoad team=infra severity=warning`.

Partie 3 — Déclencher

1. `./lab.sh chaos cpu 300`.
2. Suivez dans Prometheus **Alerts**, dans Alertmanager, puis dans Teams (ou l'Inbox, canal `teams`). Chronométrez.
3. Ouvrez la carte : que contient-elle ? Qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit vraiment utile ?

Partie 4 — Personnaliser le message

1. Ouvrez `alertmanager/templates/formation.tpl` : deux blocs, `formation.title` et `formation.text`.
2. Utilisez-les dans le receiver `astreinte-teams` (`title:` et `text:`).
3. Ajoutez au bloc `formation.text` un lien vers le dashboard TP 4 : `http://localhost:3000/d/formation-serveur-linux?var-instance={{ .Labels.instance }}`.
4. Rechargez, relancez un chaos CPU, comparez.

Pour tester sans attendre une alerte réelle :

```
curl -X POST http://localhost:9093/api/v2/alerts -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "labels": {"alertname": "HostHighCpuLoad", "severity": "warning", "team": "infra", "instance":
"test"},
  "annotations": {"summary": "CPU à 99 % sur test"}}'
```

Rappels — alerting Grafana

Alertmanager	Grafana
receiver	Contact point
route	Notification policy
silence	Silence
time_interval	Time interval (mute timing)
règle Prometheus	Alert rule (Grafana-managed) : requêtes + expressions Reduce / Math / Threshold

Prometheus + Alertmanager pour les alertes pures métriques, versionnées et testées ; Grafana pour le multi-sources, le SQL, le lien règle ↔ panel. Jamais la même alerte des deux côtés.

TP 8 — Alerting Grafana, de l'interface au code

Partie 1 — Contact point et politique

1. **Alerting → Notification configuration → Contact points → New contact point.** Nom `inbox-grafana`, intégration *Webhook*, URL `http://inbox:8080/webhook/grafana`. *Test*, vérifiez l'Inbox, sauvegardez.
2. Second contact point `teams-astreinte`, intégration *Microsoft Teams*, URL : votre URL Workflows ou `http://inbox:8080/teams/grafana`. *Test*, sauvegardez.
3. **Notification policies** : la *Default policy* envoie vers `inbox-grafana`. *New notification policy* : matcher `severity = critical` → `teams-astreinte`, group wait 10 s.

Comparez dans l'Inbox le format du webhook Grafana et celui d'Alertmanager.

Partie 2 — Une règle dans l'interface

Alerting → Alert rules → New alert rule :

1. Nom : `Boutique - taux d'erreur élevé (Grafana)`.
2. Requête A (Prometheus, mode *Code*, type *Instant*) : le taux d'erreur 5xx **par instance**, en pourcentage.
3. Condition : *WHEN QUERY A IS ABOVE 5. Preview alert rule condition.*
4. Dossier *Formation*, labels `severity=critical`, `team=boutique`, `source=grafana`.
5. Groupe d'évaluation `boutique-grafana`, intervalle 1 min, *Pending period* 2 min, *Keep firing for* 1 min. *Configure no data and error handling* : NoData → OK.
6. Notifications : laissez la politique de notification décider, ou choisissez `teams-astreinte`.

7. Message : *Summary* `{{ $labels.instance }} : {{ printf "%.1f" $values.B.Value }} %`
d'erreurs, *Description*, *Runbook URL*, et *Link dashboard and panel* vers le panneau *Taux d'erreur* du TP 5.

8. Sauvegardez. `./lab.sh chaos errors on`. Suivez l'état de la règle, son historique, puis l'Inbox.

Astuce : pourquoi une requête de type Instant ? Que faudrait-il ajouter en mode Range ?

Partie 3 — La règle CPU et une mise en sourdine

Créez `Serveur - CPU élevé (Grafana)` (warning, team infra) sur la même logique, seuil 80. Puis **Time intervals** → **Add time interval** `nuît` (22h-7h, Europe/Paris) et appliquez-le en *Mute timings* sur la politique par défaut. Que se passe-t-il avec l'intervalle 22:00 → 07:00 ?

Partie 4 — Tout en code

- Sur chaque objet (règle, contact point, politique, time interval) : *Export* au format YAML. Assemblez `grafana/provisioning/alerting/formation.yml` avec les sections `contactPoints`, `policies`, `groups`, `muteTimes`.
- Supprimez les objets créés à la main. `docker compose restart grafana`.
- Vérifiez que tout est revenu, en lecture seule (*Provisioned*).
- Bonus : `curl -s -u admin:formation http://localhost:3000/api/v1/provisioning/alert-rules | jq`.

Si Grafana ne redémarre pas : `docker compose logs grafana` et cherchez « failure to parse file ».

Rappels — performances

Ce qui coûte : le nombre de séries actives (mémoire), le débit d'échantillons (CPU, disque), les requêtes. TSDB : head en mémoire + WAL, blocs de 2 h, compaction, rétention. Séries périmées après 5 min sans échantillon. Le churn (séries qui changent de labels sans arrêt) est le second tueur après la cardinalité.

Métriques à connaître : `prometheus_tsdb_head_series`, `prometheus_tsdb_head_samples_appended_total`, `process_resident_memory_bytes`, `scrape_duration_seconds`, `scrape_samples_scraped`, `prometheus_engine_query_duration_seconds`. Garde-fous : `sample_limit`, `metric_relabel_configs`, `--query.max-samples`, `recording rules`.

Exercices 3.1 à 3.5 — Diagnostic

3.1 — Combien de séries actives ? Quelle métrique en a le plus ? Quel label a le plus de valeurs distinctes ? (**Status** → **TSDB status** et requêtes)

3.2 — Combien d'échantillons par seconde entrent ? Combien de mémoire consomme Prometheus ?

3.3 — Quel job coûte le plus cher au scrape (`scrape_samples_scraped`) ? Quel est le plus lent (`scrape_duration_seconds`) ?

3.4 — Mettez un `sample_limit: 100` sur le job `redis` . Rechargez. Que devient `up{job="redis"}` ? Quelle métrique explique pourquoi ? Retirez-le.

3.5 — Comparez le coût de la requête p95 brute et de la recording rule avec `?stats=all` :

```
curl -s 'http://localhost:9090/api/v1/query?stats=all' \
  --data-urlencode 'query=histogram_quantile(0.95, sum by (route, le)
(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))' | jq .data.stats
```

TP 9 — Sauvegarde, restauration, longue durée, sécurité

Situation. Un audit demande : « si le serveur de monitoring brûle, en combien de temps le remettez-vous ? Avez-vous 13 mois d'historique ? Qui peut lire vos métriques ? »

Partie 1 — Snapshot et restauration de Prometheus

1. `./lab.sh snapshot`. Listez : `docker compose exec prometheus ls /prometheus/snapshots/`. Que contient un snapshot ?
2. Notez : `count(shop_orders_total offset 5m)`.
3. Simulez la catastrophe et restaurez :

```
SNAP=<nom du snapshot>
docker compose stop prometheus
docker compose run --rm --no-deps --user root --entrypoint sh prometheus -c \
  "cd /prometheus && mv snapshots /tmp/ && rm -rf .* && cp -a /tmp/snapshots/$SNAP/. . && mv
/tmp/snapshots . && chown -R nobody:nobody /prometheus"
docker compose start prometheus
```

4. Vérifiez que l'historique est là. Qu'a-t-on perdu ? (Le `chown nobody` correspond à l'utilisateur de l'image officielle.)

Partie 2 — Sauvegarde de Grafana

1. Copiez la base : `docker compose cp grafana:/var/lib/grafana/grafana.db ./grafana-backup.db`. Quelle taille ? Qu'y a-t-il dedans ?
2. Exportez tous les dashboards via l'API en un script : `/api/search?type=dash-db` puis `/api/dashboards/uid/<uid>` pour chacun, un fichier JSON par dashboard.
3. Qu'est-ce qui n'est **pas** dans les dashboards JSON et qu'il faut aussi sauvegarder ?

Partie 3 — Remote write vers un Prometheus longue durée

1. `./lab.sh longterm` (second Prometheus sur le port 9095, 90 jours de rétention).
2. Ajoutez à `prometheus.yml` un bloc `remote_write` vers `http://prometheus-longterm:9090/api/v1/write` qui n'envoie **que** les métriques métier (`shop_*`), les recording rules (`job:*`, `instance:*`, `route:*`) et `up` (`write_relabel_configs` avec `action: keep`). Validez, rechargez.
3. Après une minute, sur `http://localhost:9095` : quelles métriques ? Combien de séries ?
4. Surveillez : `prometheus_remote_storage_samples_total`, `prometheus_remote_storage_samples_failed_total`, et le retard

```
prometheus_remote_storage_highest_timestamp_in_seconds -
prometheus_remote_storage_queue_highest_sent_timestamp_seconds .
```

Partie 4 — Un mot de passe sur Prometheus (bonus)

1. Créez `prometheus/web.yml` :

```
basic_auth_users:
  admin: $2b$10$3w1DJ8unzqCKCH.k2lW4Mu3KNMCxsdufq6qqSkz/07CRGj5tTT.m6  # "formation"
```

2. Ajoutez `--web.config.file=/etc/prometheus/web.yml` au service `prometheus`, `docker compose up -d prometheus`. `http://localhost:9090` demande un mot de passe.
3. Qu'est-ce qui casse ? Réparez-le (Grafana, `./lab.sh reload ...`). Puis retirez l'option avant le war game.

Rappels — mise à l'échelle

Sharding fonctionnel → fédération → remote write vers Mimir / Thanos / VictoriaMetrics → managé (Grafana Cloud, AMP, GMP, Azure). Mode agent et Grafana Alloy pour l'edge. OpenTelemetry pour instrumenter, Prometheus 3 reçoit l'OTLP nativement. Loki (logs) et Tempo (traces) pour la suite. Kubernetes : kube-prometheus-stack.

War game

Le formateur casse la boutique d'une façon que vous ne connaissez pas. En moins de cinq minutes, par écrit :

1. Qu'est-ce qui est cassé ?
2. Sur quelle instance ?
3. Depuis quand ?
4. Quelle alerte a sonné ? Laquelle aurait dû sonner ?

5. Quelle serait votre première action ?

Lundi matin

Choisissez **un** service chez vous. Instrumentez-le en RED. Un dashboard, deux alertes symptômes, un runbook. Pas plus. Le reste viendra.

Ressources : <https://prometheus.io/docs/> · <https://grafana.com/docs/grafana/latest/> · <https://samber.github.io/awesome-prometheus-alerts/> · <https://grafana.com/grafana/dashboards/> · <https://blog.stephane-robert.info/docs/outils/observabilite/>